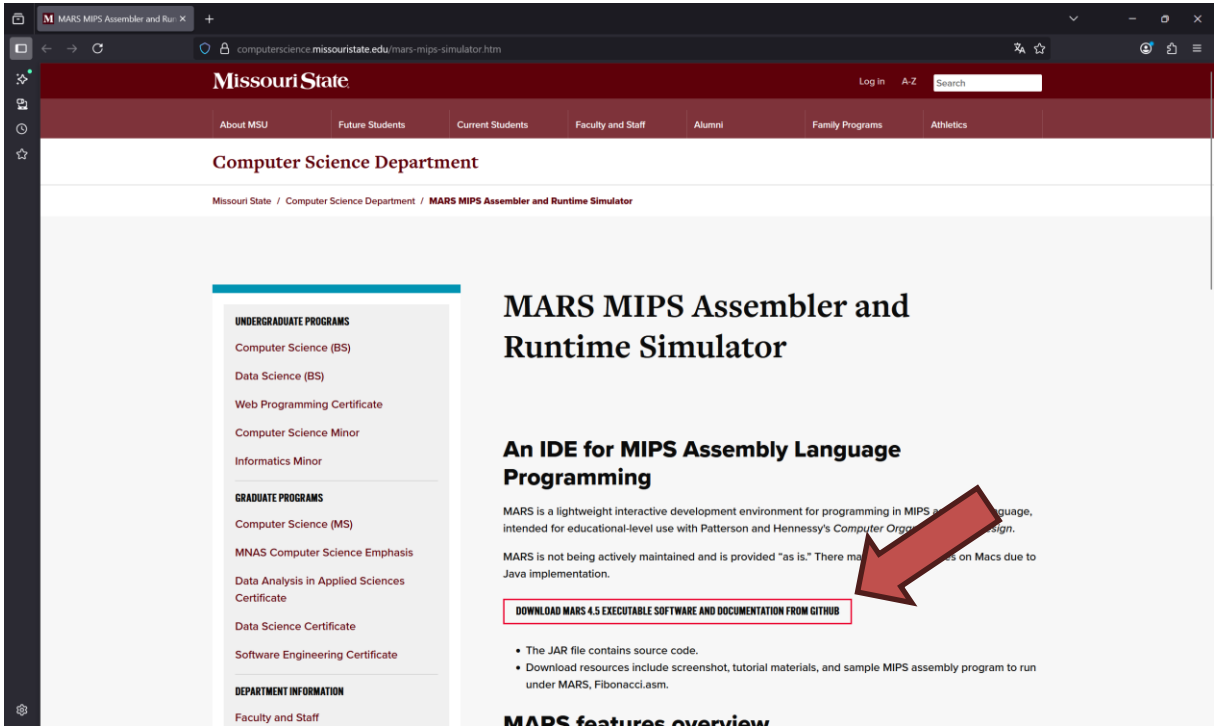
Aula 02 – Apêndice A – MARS MIPS Simulator

Prof. João Fernando Mari
joaofmari.github.io

MARS MIPS Simulator

- MARS MIPS simulator - Missouri State University **(Página Antiga)**
  - https://computerscience.missouristate.edu/mars-mips-simulator.htm



MARS MIPS Simulator

- MARS MIPS simulator - **(Página Nova)**
  - https://dpetersanderson.github.io/

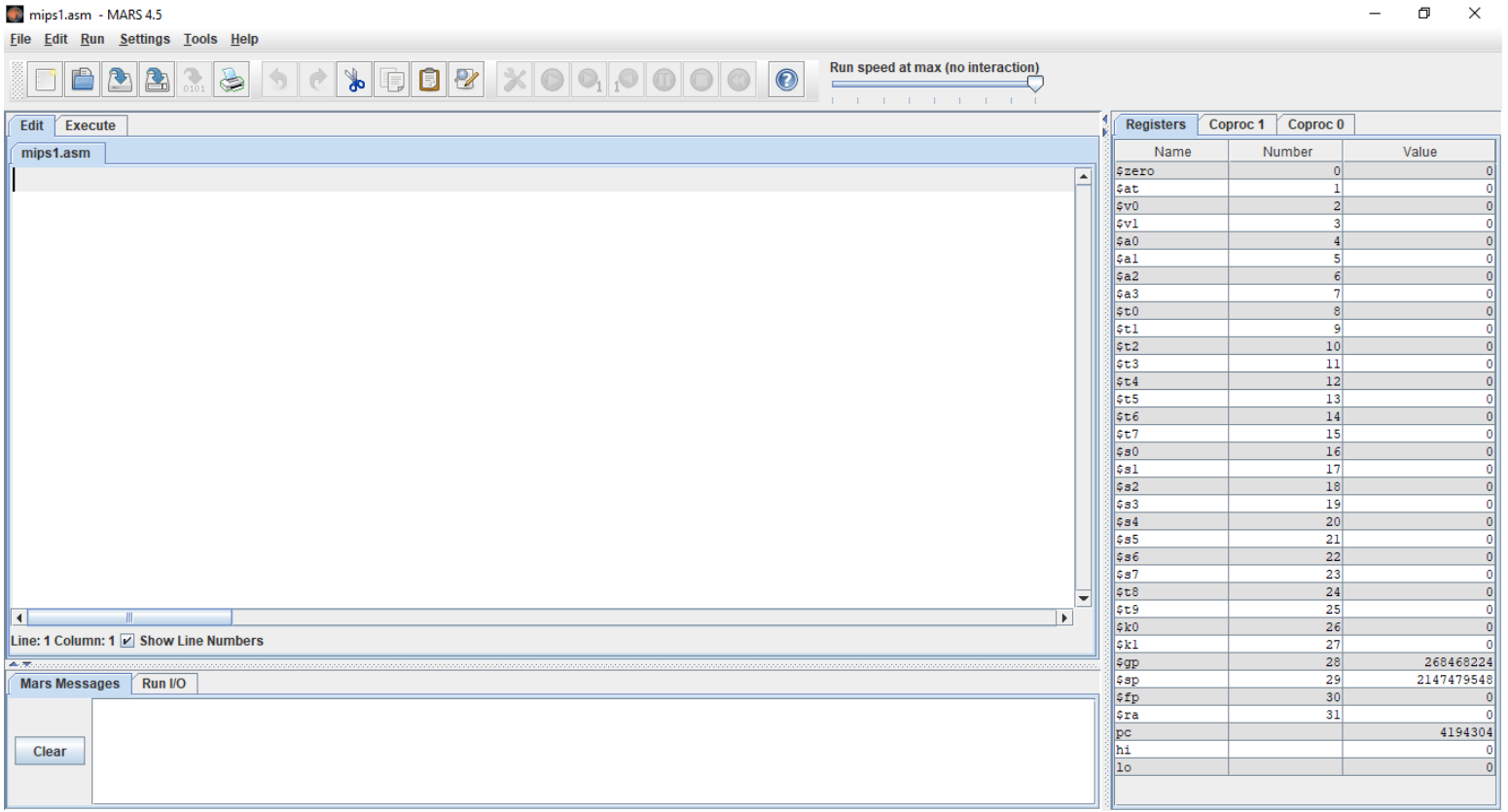


MARS MIPS Simulator

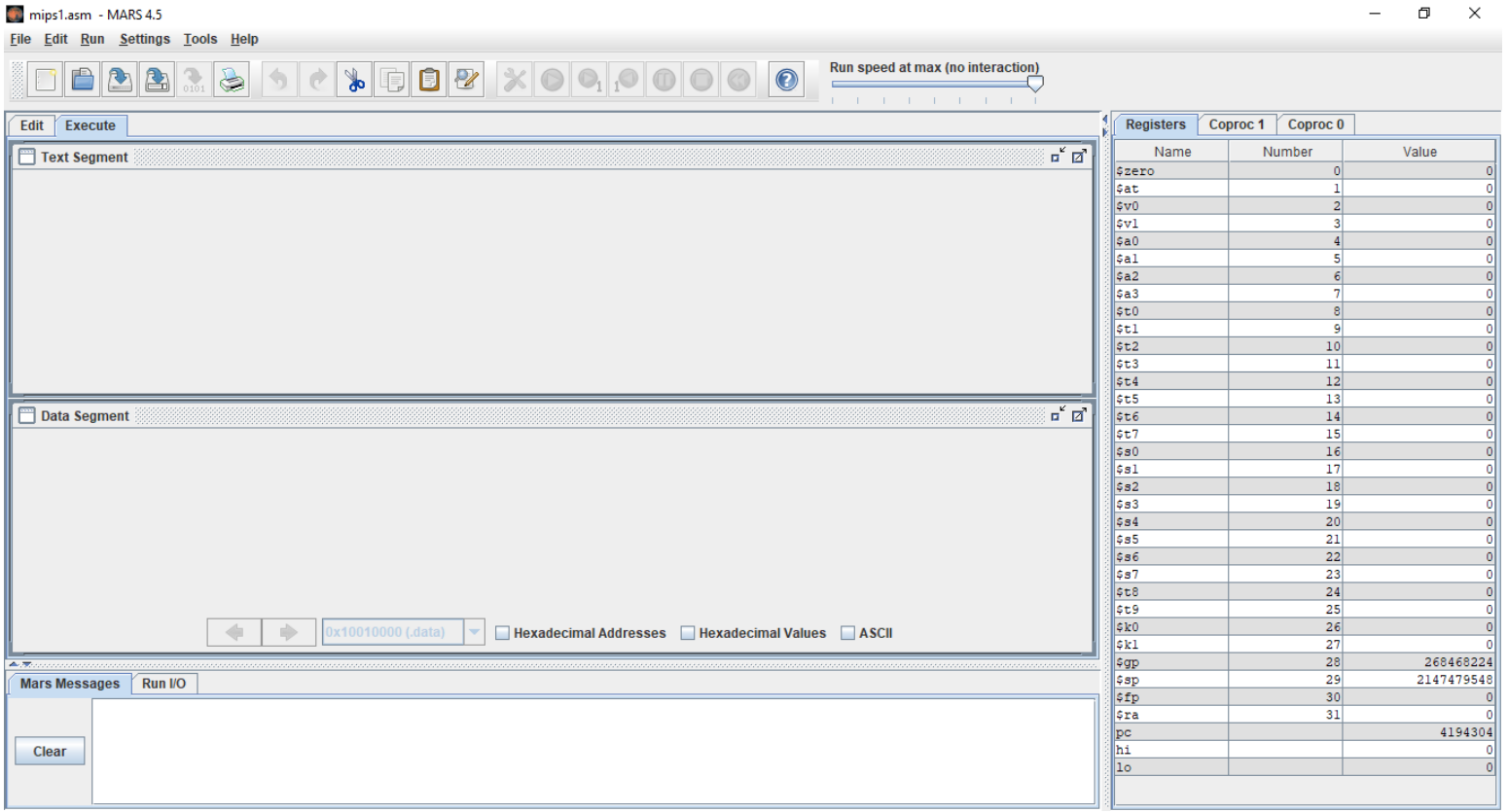
- MARS MIPS simulator - **(Download)**
  - https://dpetersanderson.github.io/



MARS MIPS Simulator



MARS MIPS Simulator



MARS MIPS Simulator

- Serviços do sistema (entrada e saída, por exemplo):
  - Código do serviço em `$v0`
  - Valores em `$a0`, `$a1`, `$a2` e `$f12` (ponto flutuante)
  - A pseudoinstrução `li` carrega um valor constante em um registrador
    - `li $v0, 4 # $v0 = 4`
  - A pseudoinstrução `la` carrega um endereço de memória em um registrador
    - `la $a0, my_var # $a0 = Endereço da variável my_var na memória`
  - `syscall` faz a chamada ao serviço do sistema

- Pseudo-instruções são convertida em instruções reais pelo montador
  - `li $v0, 4` → `addiu $v0, $zero, 4 # addiu: add immediate unsigned`
  - `la $a0, my_var` → `lui $at, 4097 # lui: load upper immediate`
  - `or $a0, $at, 0 # $a0 = $at`
  - $4097_{10} = 1001_{16}$; $1001\ 0000_{16} = 268500992_{10}$

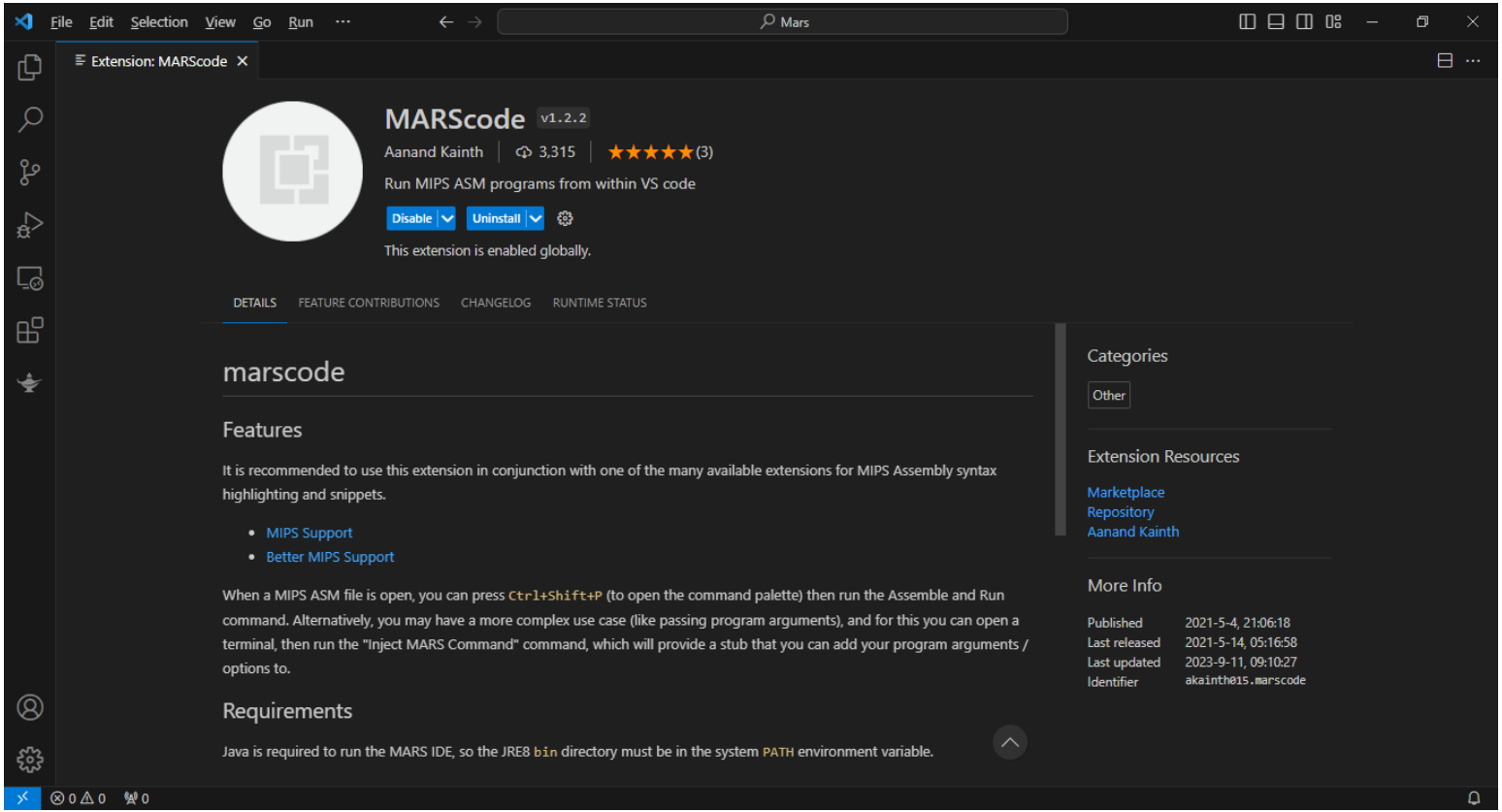
MARS MIPS Simulator

$v0	Instrução	Significado
1	`li $v0, 1`	Imprimir inteiro
2	`li $v0, 2`	Imprimir float
3	`li $v0, 3`	Imprimir double
4	`li $v0, 4`	Imprimir char ou string
5	`li $v0, 5`	Ler inteiro
6	`li $v0, 6`	Ler float
7	`li $v0, 7`	Ler double
8	`li $v0, 8`	Ler char ou string
10	`li $v0, 10`	Encerrar o programa principal

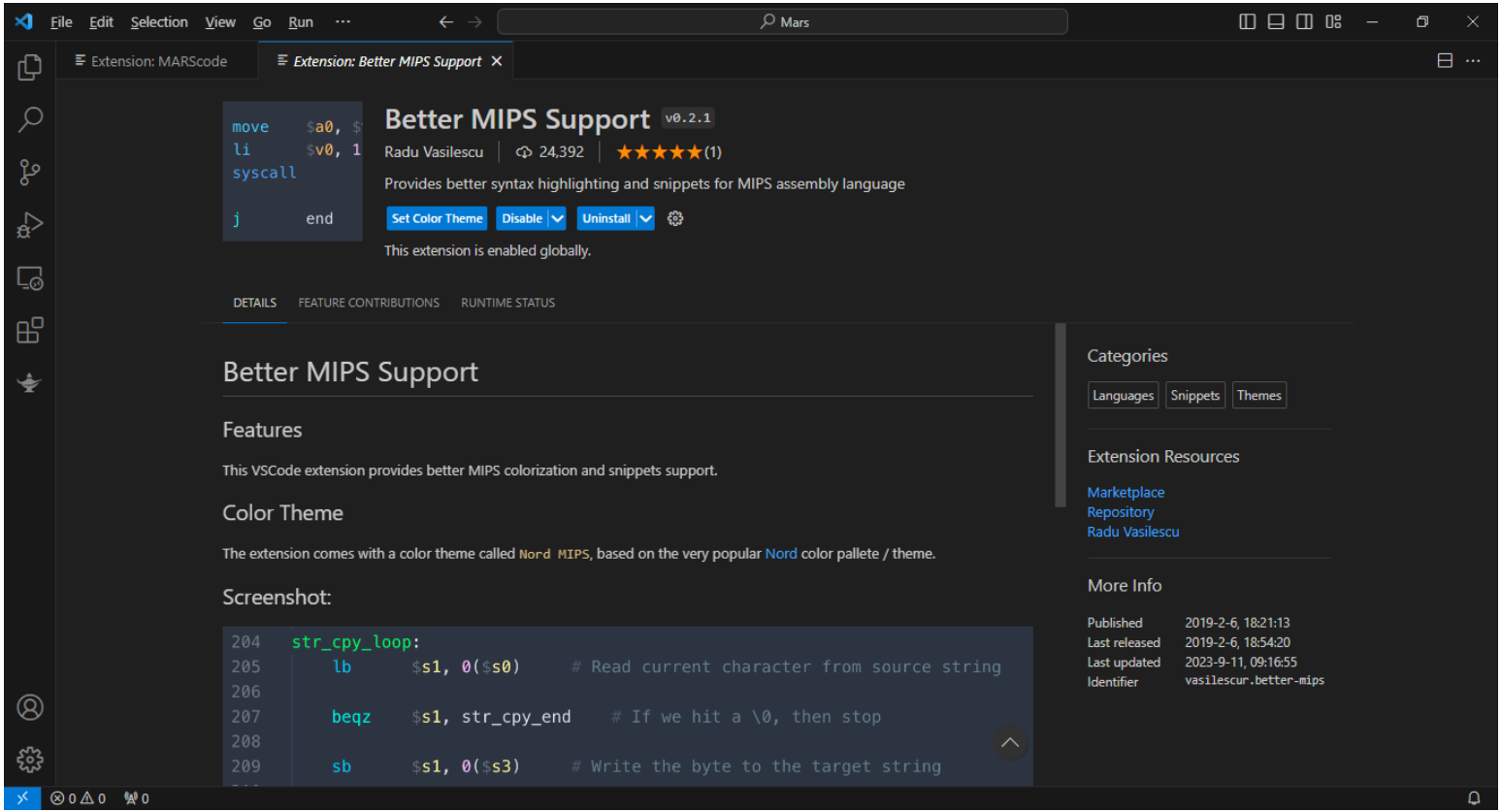
MARS MIPS no VS Code

- Instalar essas duas extensões:
  - MARScode
  - Better MIPS Support

MARS MIPS no VS Code



MARS MIPS no VS Code



Bibliografia

- PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. **Organização e Arquitetura de computadores: a interface hardware/software**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
  - CAPÍTULO 1
- Assembly MIPS - Como Programar (Playlist do YouTube)
  - https://www.youtube.com/watch?v=XtznbGfyd1o&list=PLHCyLhqWSaHBFGanvPRIIvta3eSna2G6Z

Material complementar

- MARS: IDE para programação em Assembly
  - https://www.ufsm.br/pet/sistemas-de-informacao/2018/09/01/mars-ide-para-programacao-em-assembl
- Getting Started with the MARS simulator
  - https://cs.slu.edu/~fritts/CSCI140_F12/schedule/using_MARS_simulator.html
- Mars MIPS Simulator
  - https://www.d.umn.edu/~gshute/mips/Mars/Mars.html

FIM